

N. 1

D₁) Si considerino 2 lanci e sia X la variabile aleatoria che conta il numero di volte che esce il numero 1. Calcolare $P(X=1)$

$$P(X=1) = \binom{2}{1} \left(\frac{1}{6}\right) \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{2-1} = 2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{5}{6}\right) = \frac{5}{18}$$

D₂)

Si considerino 6 lanci, e sia Y la variabile aleatoria che conta il numero di volte che esce pari.

$$\text{Calcolare } E[Y] = 6 \cdot \frac{5}{6} = 5$$

D₃) Sia Z la v.a. che conta il numero di lanci per avere per la prima volta il numero 6. Calcolare la probabilità che esca per la prima volta ad un lancio pari, cioè $P(\mathcal{U}_{K \geq 1} \{Z=2K\})$

$$P(\mathcal{U}_{K \geq 1} \{Z=2K\}) = \sum_{K=1}^{\infty} P(Z=2K) = \sum_{K=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{2K-1} \cdot \frac{1}{6} \Rightarrow \frac{1}{6} \sum_{K=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{2K-1} = \frac{\frac{1}{6} \sum_{K=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{2K}}{\frac{1}{6}} = \frac{\frac{25}{36}}{1 - \frac{25}{36}} = \frac{5}{11}$$

N. 2

Se esce pari $\rightarrow$ Esito dato 1, 2, 3, 4, 5, 6

Se dispari $\rightarrow$ 1, 2, 3, 5, 5, 3

D₄) Calcolare la probabilità che esca 5 al secondo lancio dei dadi

$$P(E) = P(D_1 | E_{2,4,6}) P(E_{2,4,6}) + P(D_2 | E_{1,3,5}) P(E_{1,3,5}) = \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{4+6}{24} = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}$$

N. 3

Siano $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ arbitrariamente fissati. Consideriamo la seguente densità congiunta discreta:

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!} \frac{\lambda_2^{x_2}}{x_2!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \quad \text{per } x_1, x_2 \geq 0 \text{ interi}$$

D₅) Verificare che $P(X_1 + X_2 \leq 1) = (1 + \lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}$

$$P(X_1 + X_2 \leq 1) = p_{X_1, X_2}(0, 0) + p_{X_1, X_2}(1, 0) + p_{X_1, X_2}(0, 1) = \frac{\lambda_1^0}{0!} \frac{\lambda_2^0}{0!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} + \frac{\lambda_1^1}{1!} \frac{\lambda_2^0}{0!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} + \frac{\lambda_1^0}{0!} \frac{\lambda_2^1}{1!} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} =$$

$$e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} + \lambda_1 e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} + \lambda_2 e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} = (1 + \lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}$$

D₆) Verificare che $P(\{X_1=0\} \cap \{X_2=0\} | X_1 + X_2 \leq 1) = \frac{1}{1 + \lambda_1 + \lambda_2}$

$$\frac{P(\{X_1=0\} \cap \{X_2=0\} \cap X_1 + X_2 \leq 1)}{P(X_1 + X_2 \leq 1)} = \frac{p_{X_1, X_2}(0, 0)}{p_{X_1, X_2}(0, 0) + p_{X_1, X_2}(1, 0) + p_{X_1, X_2}(0, 1)} = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{(1 + \lambda_1 + \lambda_2) e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}$$

N. 4

$a > 0$ e f. X v.a. con distribuzione uniforme su $(-a, a^2)$

D₇) Trovare la funzione di distribuzione di $Y = e^X$

$$P(e^{-a} \leq Y \leq e^{a^2})$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq e^{-a} \\ x & \text{se } e^{-a} < y < e^{a^2} \\ 1 & \text{se } y \geq e^{a^2} \end{cases}$$

$$x = P(e^X \leq y) = P(X \leq \log(y)) = \int_{e^{-a}}^{\log y} \frac{1}{a^2 - a} = \frac{\log y - e^{-a}}{a^2 - a}$$

D₈) Verificare che $\mathbb{E}[e^x] = \frac{e^{2a^2} - e^{-2a^2}}{2(a^2 + a)}$

$$\mathbb{E}[e^{2x}] = \frac{1}{2a^2} \int_{-a}^{a^2} e^{2x} = \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_{-a}^{a^2} = \frac{e^{2a^2}}{2(a^2 + a)} - \frac{e^{-2a}}{2(a^2 + a)} = \frac{e^{2a^2} - e^{-2a}}{2(a^2 + a)}$$

N. 5

D₉) Sia X una v.a. Normale standard verificare che $P(0 \leq X \leq \frac{3}{2}) = \Phi(\frac{3}{2}) - 0.5$

X è già in forma normale, per cui

$$P(0 < X < \frac{3}{2}) = \Phi(\frac{3}{2}) - \Phi(0)$$

D₉) Siano $X_1, \dots, X_{900}$ v.a. i.i.d. con $\mu = 2$ e $\sigma^2 = 16$, calcolare $P(X_1 + \dots + X_{900} > 200)$

$$P\left(\frac{\sum_{i=1}^{900} X_i - 2 \cdot 900}{4 \sqrt{900}} > \frac{2000 - 2 \cdot 900}{4 \sqrt{900}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{200}{40}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{5}{1}\right)$$